

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий
Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной
безопасности»

Отчет по практической работе № 4
по дисциплине «Специальные разделы математики»
Тема: «Алгебраические структуры. Поля Галуа»

Выполнил: студент группы ББМО-01-25

Мухаметшин Александр Ринатович

Проверила:

Изотова Анастасия Андреевна

Москва, 2025

Задание

Задание 4. Построение поля $GF(7^2)$

Условие:

- Выберите неприводимый многочлен степени 2 над (F_7) .
- Запишите все элементы поля $GF(7^2)$ в полиномиальной форме $(a + b\gamma)$, где (γ) — корень выбранного многочлена.
- Определите правило умножения (выразите (γ^2) через γ и константу).
- Найдите произведение элементов $(3 + 5\gamma) * (4 + 6\gamma)$.

Задание 5. Нахождение обратного элемента в поле $GF(5^2)$

Условие:

Для поля $GF(5^2)$ с неприводимым многочленом $(x^2 + x + 2)$ (проверьте неприводимость самостоятельно):

- Запишите соотношение для (γ^2) , где (γ) — корень многочлена.
- Найдите обратный элемент для $(2 + 3\gamma)$.
- Проверьте результат, умножив исходный элемент на найденный обратный.

Задание 6. Реализация операций в поле $GF(2^3)$

Условие:

- Используя базовое поле $(F_2 = \{0,1\})$ и неприводимый многочлен $(x^3 + x + 1)$, реализуйте класс для элементов поля $GF(2^3)$.
- Определите операции сложения и умножения.
- Найдите произведение элементов $(1 + \alpha + \alpha^2) * (\alpha + \alpha^2)$.

Задание 7. Исследование свойств поля $GF(11)$

Условие:

- Напишите программу, которая реализует операции сложения, вычитания, умножения и деления в поле простого порядка 11 (F_{11}) .
- Проверьте, что для каждого ненулевого элемента существует мультипликативный обратный.
- Для элемента 7 найдите обратный и проверьте результат.

Ход решения

Задание 4.

Неприводимый многочлен: $x^2 + 1$ ($\gamma^2 = -1 \equiv 6 \pmod{7}$)

```
MOD = 7

class GF49:
    def __init__(self, a, b):
        self.a = a % MOD
        self.b = b % MOD

    def __add__(self, other):
        return GF49(self.a + other.a, self.b + other.b)

    def __sub__(self, other):
        return GF49(self.a - other.a, self.b - other.b)

    def __mul__(self, other):
        #  $\gamma^2 = 6 \pmod{7}$ 
        new_a = (self.a * other.a + 6 * self.b * other.b) % MOD
        new_b = (self.a * other.b + self.b * other.a) % MOD
        return GF49(new_a, new_b)

    def __eq__(self, other):
        return self.a == other.a and self.b == other.b

    def __str__(self):
        if self.b == 0:
            return str(self.a)
        if self.a == 0:
            return f"{self.b}\gamma" if self.b != 1 else "\gamma"
        if self.b == 1:
            return f"{self.a} + \gamma"
        return f"{self.a} + {self.b}\gamma"

    def inverse(self):
        for x in range(MOD):
            for y in range(MOD):
                if self * GF49(x, y) == GF49(1, 0):
                    return GF49(x, y)
        raise ValueError("Обратного нет")

print("Элементы поля GF(7^2) (x^2 + 1):")
for a in range(7):
    for b in range(7):
        print(GF49(a, b))

x = GF49(3, 5)    # 3 + 5\gamma
y = GF49(4, 6)    # 4 + 6\gamma
print("\n(3 + 5\gamma) \times (4 + 6\gamma) =", x * y)
```

Вывод программы

```
Элементы поля GF(7^2) (x^2 + 1):  
0  
γ  
2γ  
3γ  
4γ  
5γ  
6γ  
1  
1 + γ  
1 + 2γ  
1 + 3γ  
1 + 4γ  
1 + 5γ  
1 + 6γ  
2  
2 + γ  
2 + 2γ  
2 + 3γ  
2 + 4γ  
2 + 5γ  
2 + 6γ  
3  
3 + γ  
3 + 2γ  
3 + 3γ  
3 + 4γ  
3 + 5γ  
3 + 6γ  
4  
4 + γ  
4 + 2γ  
4 + 3γ  
4 + 4γ  
4 + 5γ  
4 + 6γ  
5  
5 + γ  
5 + 2γ  
5 + 3γ  
5 + 4γ  
5 + 5γ  
5 + 6γ  
6  
6 + γ  
6 + 2γ  
6 + 3γ  
6 + 4γ  
6 + 5γ  
6 + 6γ  
  
(3 + 5γ) × (4 + 6γ) = 3 + 3γ  
(3 + 5γ) × (4 + 6γ) = 3 + 3γ
```

Задание 5

Многочлен: $x^2 + x + 2 \rightarrow \gamma^2 = -\gamma - 2 \equiv 4\gamma + 3 \pmod{5}$

```

MOD = 5

class GF25:
    def __init__(self, a, b):
        self.a = a % MOD
        self.b = b % MOD

    def __add__(self, other):
        return GF25(self.a + other.a, self.b + other.b)

    def __mul__(self, other):
        #  $y^2 = 4y + 3 \pmod{5}$ 
        new_a = (self.a * other.a + 3 * self.b * other.b) % MOD
        new_b = (self.a * other.b + self.b * other.a + 4 * self.b *
other.b) % MOD
        return GF25(new_a, new_b)

    def __eq__(self, other):
        return self.a == other.a and self.b == other.b

    def __str__(self):
        if self.b == 0:
            return str(self.a)
        if self.a == 0:
            return f"{self.b}y" if self.b != 1 else "y"
        if self.b == 1:
            return f"{self.a} + y"
        return f"{self.a} + {self.b}y"

    def inverse(self):
        for x in range(MOD):
            for y in range(MOD):
                candidate = GF25(x, y)
                if self * candidate == GF25(1, 0):
                    return candidate
            raise ValueError("Обратного нет")

# Поиск обратного к  $2 + 3y$ 
x = GF25(2, 3)
inv = x.inverse()
print(f"Элемент: {x}")
print(f"Обратный элемент: {inv}")
print(f"Проверка: {x} × {inv} = {x * inv}")

```

Вывод:

```

Элемент: 2 + 3y
Обратный элемент: 4 + 2y
Проверка: 2 + 3y × 4 + 2y = 1

```

Задание 6

```
class GF8:
    def __init__(self, c0, c1, c2):
        self.c0 = c0 % 2
        self.c1 = c1 % 2
        self.c2 = c2 % 2

    def __add__(self, other):
        return GF8(self.c0 ^ other.c0, self.c1 ^ other.c1, self.c2 ^
other.c2)

    def __mul__(self, other):
        a0, a1, a2 = self.c0, self.c1, self.c2
        b0, b1, b2 = other.c0, other.c1, other.c2

        p0 = a0 & b0
        p1 = (a0 & b1) ^ (a1 & b0)
        p2 = (a0 & b2) ^ (a1 & b1) ^ (a2 & b0)
        p3 = (a1 & b2) ^ (a2 & b1)
        p4 = a2 & b2

        # редукция:  $\alpha^3 = \alpha + 1$ ,  $\alpha^4 = \alpha^2 + \alpha$ 
        c0 = p0 ^ p3
        c1 = p1 ^ p3 ^ p4
        c2 = p2 ^ p4
        return GF8(c0, c1, c2)

    def __str__(self):
        terms = []
        if self.c0: terms.append("1")
        if self.c1: terms.append(" $\alpha$ ")
        if self.c2: terms.append(" $\alpha^2$ ")
        if not terms: return "0"
        return " + ".join(terms)

    def __eq__(self, other):
        return (self.c0 == other.c0 and self.c1 == other.c1 and self.c2
== other.c2)

# Требуемое умножение
x = GF8(1, 1, 1) #  $1 + \alpha + \alpha^2$ 
y = GF8(0, 1, 1) #  $\alpha + \alpha^2$ 

result = x * y
print(f"(1 +  $\alpha$  +  $\alpha^2$ ) x ( $\alpha$  +  $\alpha^2$ ) = {result}")
```

Вывод

$$\bullet \quad (1 + \alpha + \alpha^2) \times (\alpha + \alpha^2) = \alpha^2$$

Задание 7

```
MOD = 11

class GF11:
    def __init__(self, val):
        self.val = val % MOD

    def __add__(self, other):
        return GF11(self.val + other.val)

    def __sub__(self, other):
        return GF11(self.val - other.val)

    def __mul__(self, other):
        return GF11(self.val * other.val)

    def __truediv__(self, other):
        return self * other.inverse()

    def inverse(self):
        for i in range(1, MOD):
            if (self.val * i) % MOD == 1:
                return GF11(i)
        raise ValueError("Обратного нет")

    def __str__(self):
        return str(self.val)

    def __repr__(self):
        return str(self.val)

# Все обратные элементы
print("Обратные элементы в GF(11):")
for i in range(1, 11):
    elem = GF11(i)
    inv = elem.inverse()
    print(f"{i}⁻¹ = {inv}")

# Специально для 7
seven = GF11(7)
inv7 = seven.inverse()

print(f"\n7⁻¹ = {inv7}")
print(f"Проверка: {seven} × {inv7} = {seven * inv7}")
```

Вывод:

Обратные элементы в $GF(11)$:

$$1^{-1} = 1$$

$$2^{-1} = 6$$

$$3^{-1} = 4$$

$$4^{-1} = 3$$

$$5^{-1} = 9$$

$$6^{-1} = 2$$

$$7^{-1} = 8$$

$$8^{-1} = 7$$

$$9^{-1} = 5$$

$$10^{-1} = 10$$

$$7^{-1} = 8$$

$$\text{Проверка: } 7 \times 8 = 1$$